Условие

При избори за първия кандидат са пуснати n бюлетини, а за втория m ($n > m$). Каква е вероятността при преброяването гласовете за първия да са повече от гласовете за втория през цялото време?

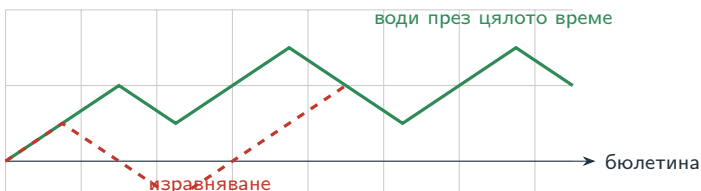
Бюлетините се преброяват в случаен ред: всички $\binom{n+m}{n}$ подреждания на гласовете са равновероятни.

Преброяването като траектория

Нека $x_i = +1$, ако i-тата бюлетина е за кандидат 1, и $x_i = -1$ иначе. Разликата в гласовете след i бюлетини е

$$s_i = x_1 + \cdots + x_i.$$

Свързваме точките $(0,0), (1,s_1), \ldots, (n+m, n-m)$:



„Кандидат 1 води през цялото време“ значи $s_i > 0$ за всяко $i \geq 1$: траекторията **не докосва** оста след началото.

Свеждане до Задача 1.10

Щом кандидат 1 води след първата бюлетина, $x_1 = +1$, т.е. траекторията минава през $(1, 1)$. Търсим броя на траекториите

$$\text{от } (1,1) \text{ до } (n+m,\, n-m), \text{ които не докосват } y = 0.$$

По Задача 1.10 с $r = 0$ (отражение спрямо оста): всички от $(1, 1)$ минус всички от $(1, -1)$:

$$\binom{n+m-1}{n-1} - \binom{n+m-1}{n}.$$

- от $(1, 1)$: остават $n + m - 1$ стъпки, от които $n - 1$ нагоре;
- от $(1, -1)$: остават $n + m - 1$ стъпки, нужни са n нагоре (за да се стигне $n - m$).

Пресмятане

Делим на всички траектории $\binom{n+m}{n}$. Използваме $\binom{n+m-1}{n-1} = \frac{n}{n+m}\binom{n+m}{n}$ и $\binom{n+m-1}{n} = \frac{m}{n+m}\binom{n+m}{n}$:

$$\mathbb{P} = \frac{\binom{n+m-1}{n-1} - \binom{n+m-1}{n}}{\binom{n+m}{n}} = \frac{n}{n+m} - \frac{m}{n+m} = \frac{n-m}{n+m}.$$

Проверка $n = 2$, $m = 1$: подредбите са $++-$, $+-+$, $-++$. Води през цялото време само при $++-$: $\frac{1}{3}$. Формулата: $\frac{2-1}{3} = \frac{1}{3}$. ✓

Това е теоремата на Бертран за балотажа. При $n = m + 1$ (победа с един глас) вероятността е само $\frac{1}{2m+1}$.

Отговор. $\dfrac{n-m}{n+m}$.